Normalisation

Un document expliquant l'application des règles de normalisation et justifiant les formes normales obtenues.

En SQL la normalisation est le processus qui permet de structurer relationnellement une base de données en évitant les redondances, réduire les anomalies et assurer la cohérence des données. Cela consiste à transformer un schéma relationnel initial en un ensemble de relations conformes à différentes formes normales (FN).

Les principales formes normales sont :

- 1FN
- 2FN
- 3FN

1. La première forme normale (1FN)

Règle d'utilisation : Une relation est en 1FN si et seulement si tous ses attributs sont atomiques (indivisibles) et qu'il n'y a pas de groupes de valeurs répétitifs.

- L'application de cette règle permet de s'assurer que chaque colonne ne contient qu'une seule valeur.
- Cela permet d'utiliser une clef primaire

Ainsi si les données stockées ne sont pas atomique ou alors qu'une colonne contient plusieurs valeurs. Il convient de les décomposer ou alors de créer des lignes supplémentaires.

2. La deuxième forme normale (2FN)

Avant tout, la relation doit répondre aux caractéristiques du 1FN.

Règle d'utilisation : Une relation est en 2FN si et seulement si tout attribut non-clé dépend de toute la clé primaire.

- L'application de cette règle permet d'éliminer les dépendances fonctionnelles partielles. C'est-à-dire les cas où un attribut non-clé ne dépend que d'une *partie* de la clé primaire (si la clé est composite).
- Cela prévient les anomalies de redondance et de modification pour les informations qui ne concernent qu'une partie de la clé.

Ainsi pour transformer une relation en 2FN il faut identifier et séparer les dépendances partielles dans de nouvelles tables.

3. La troisième forme normale (3FN)

Avant tout, la relation doit répondre aux caractéristiques du 2FN

Règle d’utilisation : Une relation est en 3FN si et seulement s'il n'existe aucune dépendance fonctionnelle transitive d'un attribut non-clé à un autre attribut non-clé via la clé primaire.

- L’application de cette règle permet d'éliminer les dépendances fonctionnelles transitives. Une DF est transitive si A \to B et B \to C (A est la clé primaire, B et C sont non-clés).
- Elle assure que les attributs non-clés décrivent uniquement l'entité identifiée par la clé primaire et rien d'autre
- Elle élimine la plupart des anomalies de redondance et d'insertion/suppression restantes.

Ainsi pour transformer une donnée pour qu’elle réponde aux caractéristiques du 3FN il faut identifier et séparer les dépendances transitives dans de nouvelles tables.

Nous allons à présent voir une application concrète de la normalisation via l’une des tables de notre base de données SkillLink. Nous prendrons la table USERS.

USERS
id_users
nom
age
mail
téléphone
is_pro

Justification 1FN:
On peut constater que chaque champ contient une seule valeur et quelle est atomique nous avons donc bien une correspondance avec les règles de normalisation du 1FN
Justification 2FN:
On peut constater que la clé primaire contient une valeur atomique ce qui évite une dépendance partielle. Ainsi la table est conforme aux règles de normalisation du 2FN.
Justification 3FN:
On peut contacter qu’aucune information ne dépend d’un autre attribut non clé (par exemple le mail ne détermine pas âge …). De plus, les données sont également conformes aux règles de normalisation 1FN et 2FN. Nous avons donc bien une conformité à la règle de normalisation 3FN.

.